Capitolul 5

Gestiunea tabelelor
- Partea 2. Modificarea schemei -

Comanda ALTER TABLE

```
ALTER TABLE [schema.]table
  [optiuni ADD, MODIFY, etc - prezentate anul trecut la BD1]
  [PCTFREE integer] [PCTUSED integer]
  [INITRANS integer] [MAXTRANS integer]
  [STORAGE storage_clause]
  [DROP drop_clause] ...
  [ALLOCATE EXTENT [( [SIZE integer [K|M] ]
                     [DATAFILE 'filename']
                     [INSTANCE integer] )]
  [ PARALLEL { integer } |
    NOPARALLEL ]
  [ CACHE | NOCACHE ]
  [{ ENABLE | DISABLE } { enable_clause | TABLE LOCK }]
  [{ ENABLE | DISABLE } ALL TRIGGERS }]
```

ALTER TABLE - ALLOCATE

- ALLOCATE EXTENT aloca explicit o noua extensie pentru acea tabela.
- SIZE specifica dimensiunea extensiei in octeti (bytes). Se poate folosi K ori M pentru a specifica KB sau MB. In cazul absentei acestei clauze Oracle determina dimensiunea pe baza valorilor de STORAGE ale tabelei.
- DATAFILE specifica numele fisierului (aferent tablespace-ului in care se gaseste tabela) in care se va aloca noua extensie. In lipsa alegerea este facuta de Oracle.

ALTER TABLE - ALLOCATE

- INSTANCE face acea extensie disponibila pentru instanta specificata. Acest parametru este util in conjunctie cu Parallel Server.
- Alocarea explicita a unei extensii afecteaza dimensiunea urmatoarei extensii care va fi alocata pe baza parametrilor NEXT si PCTINCREASE (prezentati in capitolul anterior)

ALTER TABLE - cont

PARALLEL
NOPARALLEL
CACHE
NOCACHE
ENABLE
DISABLE

- Sunt folosite pentru a schimba setarile curente.
- Aceste clauze au fost prezentate la CREATE TABLE

ALTER TABLE - LOCK

- ENABLE TABLE LOCK - Activeaza posibilitatea obtinerii de blocari asupra tabelei de catre comenzi DDL.
- Aceste comenzi nu se pot executa daca blocarea nu este permisa.
- DISABLE TABLE LOCK duce implicit la interzicerea operatiilor DDL asupra tabelei.

ALTER TABLE - TRIGGERS

ENABLE ALL TRIGGERS

DISABLE ALL TRIGERS

- Permit activarea / dezactivarea tuturor declansatorilor asociati unei tabele
- Pentru activarea / dezactivarea unui singur declansator se poate folosi comanda ALTER TRIGGER.

- Clauza DROP – specifica stergerea unei constrangeri de integritate.

Comanda ALTER TABLE - cont

- PCTFREE,
- PCTUSED,
- INITRANS,
- MAXTRANS,
- STORAGE

Schimba valorile si optiunile care exista la acel moment. Explicatia semnificatiei acestor parametri s-a facut la descrierea CREATE TABLE

Parametrii de stocare

- In cazul lui ALTER TABLE, semnificatia noilor valori ale acestor parametri este urmatoarea:

- NEXT – In momentul alocarii unei noi extensii Oracle va folosi noua valoare a lui NEXT dupa care cresterea se face pornind de la aceasta valoare si cea a lui PCTINCREASE (vezi formula din capitolul precedent pentru dimensiunea extensiei n)

Parametrii de stocare - cont

- PCTINCREASE – de asemenea schimbarea acestuia va afecta dimensiunea noilor extensii care se aloca.
- MINEXTENTS – poate fi schimbata cu orice valoare care e mai mica sau egala cu numarul de extensii pe care le are tabela la acel moment
- MAXEXTENTS – poate fi schimbata cu orice valoare mai mare sau egala cu numarul de extensii ale tabelei la acel moment

Parametri utilizare bloc

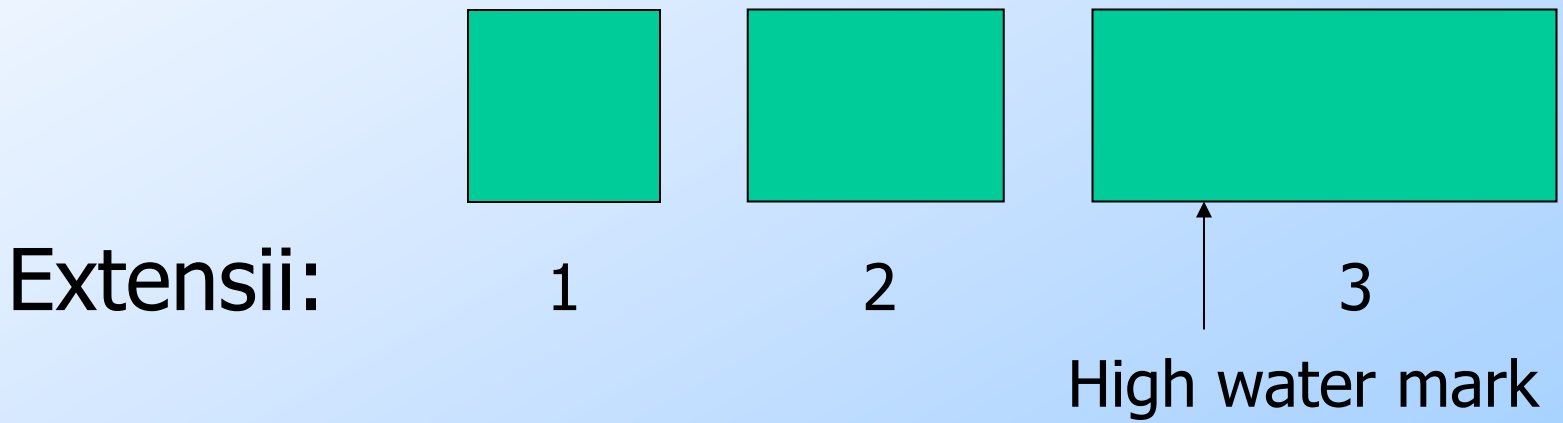
- PCTFREE – schimbarea sa afecteaza urmatoarele operatii de inserare. Blocurile ‘umplute’ dupa vechea valoare nu sunt afectate decat in momentul in care ele ajung in lista de blocuri cu spatiu liber – FREELIST, deci de blocuri in care se pot face operatii de inserare.
- Un bloc ajunge in lista de blocuri cu spatiu liber doar daca se efectueaza stergeri din el pana sub PCTUSED

Parametri utilizare bloc - cont

- PCTUSED – orice modificare a acestui parametru afecteaza toate blocurile din tabela. Daca o linie e actualizata sau stearsa blocul care o contine va fi testat daca poate fi pus in lista de blocuri cu spatiu liber.
- INITRANS – schimbarea acestui parametru va afecta doar blocurile noi
- MAXTRANS – vezi observatia anterioara: la schimbare va lua automat valoarea 255.

High water mark

- Pentru orice segment (inclusiv deci pentru segmentele continand tabele) exista un marcaj al ultimului bloc care a fost vreodata utilizat.
- Acest marcaj se numeste ‘high water mark’ (HWM)



De ce se numeste asa?





High water mark

Surse: http://www.tripper.ro/view.php?ce=gal&gal_id=119&id=&limba_id=1 si http://www.plaiurimioritice.ro/tag/lac-de-acumulare/

High water mark - cont

- Pe masura ce datele sunt inserate in tabela, marcajul HWM este mutat spre blocuri superioare
- Acest marcaj NU este resetat in momentul in care sunt sterse linii din tabela (resetarea se face doar in cazul in care se executa TRUNCATE)
- Cand Oracle face o parcurgere completa a unei tabele (full table scan) atunci sunt citite toate blocurile pana la HWM, deci inclusiv blocuri golite ca urmare a stergerilor de inregistrari (linii)!

High water mark - cont

- Daca se doreste insa 'defragmentarea' tabelei se poate executa ALTER TABLE MOVE care muta o tabela dintr-un tablespace in altul (cele doua nu sunt neaparat distincte):

```
ALTER TABLE emp MOVE tblspace2
```

- In acest caz se pastreaza definitiile tuturor constrangerilor de integritate si al indecsilor, dar acestia din urma trebuie refacuti (indecsii sunt bazati pe ROWID iar in procesul de compactare acesta se schimba).

Exemplu

- Creare tabela si umplere cu date:

```
create table table_size_test (
 a char(100), b number )
storage (initial 65K next 65K pctincrease 0)
tablespace ts_01;
begin
for i in 1 .. 10000 loop -- PL/SQL block
  insert into table_size_test values
   (dbms_random.string('X', 100),i);
end loop;
end;
/
commit;
```

Exemplu - cont

- Crearea unui index:

```
create index ix_table_size_test on
   table_size_test(a) storage (initial 65K
   next 65K pctincrease 0)
   tablespace ts_02;
```

Exemplu - cont

- Vizualizare spatiu utilizat:

```
select substr(segment_name,1,20) segment,
       bytes / 1024 "Size [KB]"
from user_segments
where segment_name in ('TABLE_SIZE_TEST',
   'IX_TABLE_SIZE_TEST');

SEGMENT              Size [KB]
-------------------- ----------
TABLE_SIZE_TEST            1280
IX_TABLE_SIZE_TEST         1280
```

Exemplu - cont

- Stergere din tabela

```
delete from table_size_test where
   mod(b,2)=0;
commit;
```

- Vizualizare spatiu (rezultat)

```
SEGMENT                    Size [KB]
-------------------- ----------
TABLE_SIZE_TEST              1280
IX_TABLE_SIZE_TEST           1280
```

Exemplu - cont

- Alter table move

```
alter table table_size_test move;
```

- Vizualizare spatiu (rezultat)

```
SEGMENT                    Size [KB]
-------------------- ----------
TABLE_SIZE_TEST              640
IX_TABLE_SIZE_TEST          1280
```

Exemplu - cont

- Indexul insa a devenit UNUSABLE:

```
select status from user_indexes
where index_name = 'IX_TABLE_SIZE_TEST';
STATUS
--------
UNUSABLE
```

- Il refacem

```
alter index ix_table_size_test rebuild;
```

Exemplu - cont

- Date despre indexul refacut (acum a devenit valid):

```
select status, bytes/1024
from user_indexes
join user_segments on index_name =
   segment_name
where index_name = 'IX_TABLE_SIZE_TEST';
STATUS    BYTES/1024
--------- ----------
VALID            704
```

High water mark - cont

- Incepand cu Oracle 10 se mai poate face ajustarea HWM in cazul segmentelor care utilizeaza ASSM – Automatic Segment Space Management
- In acest caz putem face ajustarea astfel:
  - Permitem schimbarea ROWID-ului liniilor:

```
ALTER TABLE emp ENABLE ROW MOVEMENT;
```

  - Dam comanda de shrink:

```
ALTER TABLE emp SHRINK SPACE;
```

- Efectul comenzii de shrink este: muta liniile compactandu-le si muta HWM. Pentru asta e nevoie de o blocare a tabelei dar pentru o perioada scurta de timp.

High water mark - cont

- Variante ale comenzii:

1. Muta linii si HWM intr-o tabela:

```
ALTER TABLE emp SHRINK SPACE;
```

2. Muta linii si HWM intr-o tabela si compacteaza si obiectele dependente:

```
ALTER TABLE emp SHRINK SPACE CASCADE;
```

3. Muta doar liniile fara sa mute HWM:

```
ALTER TABLE emp SHRINK SPACE COMPACT;
```

High water mark - cont

Restrictii pentru SHRINK:

- Doar in tablespace-uri cu ASSM
- Nu se pot compacta (lista e mai lunga):
  - Segmente UNDO
  - Segmente temporare
  - Tabele de tip cluster
  - Tabele cu o coloana de tip LONG
  - Indecsi de tip LOB
- Se poate utiliza pachetul de sistem DBMS_SPACE pentru a vedea informatii despre spatiul utilizat.

DEALOCARE SPATIU LIBER

- Spatiul liber ocupat de un segment (cel de dupa HWM) poate fi dealocat folosind:

```
ALTER TABLE [schema.]tabela

DEALLOCATE UNUSED [KEEP int [K | M] ]
```

- In cazul folosirii KEEP se pastreaza o parte a acestui spatiu liber (dimensiunea e data in bytes, KB sau MB).
- Spatiul astfel dealocat poate fi folosit de alte segmente.

DEALOCARE SPATIU - cont

- In cazul in care HWM este intr-o extensie cu numar mai mic decat MINEXTENTS se dealoca toate extensiile de dupa MINEXTENTS.
- Pentru a dealoca tot spatiul disponibil (pana la HWM) inclusiv in cazul in care HWM e sub MINEXTENTS se foloseste KEEP 0.

Trunchiere

- Comanda de trunchiere goleste o tabela si reseteaza HWM.
- Spatiul ocupat de tabela este dealocat (vezi slide urmator) in afara cazului cand se specifica explicit REUSE STORAGE
- Sintaxa comenzii este:

```
TRUNCATE TABLE [schema.]tabela
[{ DROP | REUSE } STORAGE]
```

- Comanda TRUNCATE e o comanda DDL deci este comisa automat si nu se poate face rollback (nu poate fi anulata ca in cazul unui DELETE)

DROP STORAGE

- In cazul DROP STORAGE:
  - Sunt dealocate toate extensiile superioare lui MINEXTENTS
  - HWM e resetat
  - Valoarea lui NEXT_EXTENT (dimensiunea urmatoarei extensii care va fi alocata la nevoie) este resetata la valoarea extensiei cu numarul cel mai mic care a fost dealocata
- In ambele cazuri (REUSE sau DROP), trunchierea afecteaza toti indecsii tabelei respective.

DROP TABLE

- Stergerea unei tabele se face cu DROP TABLE
- Sintaxa este:

```
DROP [schema.]tabela
[CASCADE CONSTRAINTS]
```

- Efectul este stergerea tabelei si a tuturor constrangerilor de integritate aferente (inclusiv cele referentiale)
- Daca nu se specifica CASCADE tabela nu se poate sterge daca exista constrangeri referentiale care o refera.

Validare structura

- Se face cu comanda ANALYZE TABLE
- Aceasta colecteaza statistici despre tabela si le stocheaza in dictionarul de date
- Printre alte optiuni sunt si cele de:
  - Validare a structurii unei tabele
  - Identificarea liniilor care au migrat sau sunt inlantuite
- In cazul validarii structurii, toate blocurile tabelei sunt verificate din punct de vedere al integritatii

VALIDATE STRUCTURE - cont

- Sintaxa este

```
ANALYZE TABLE [schema.]tabela
VALIDATE STRUCTURE [CASCADE]
```

- In cazul folosirii optiunii CASCADE este validata si structura tuturor indecsilor asociati tabelei si se face si o verificare incrucisata intre continutul de date al tabelei si al indecsilor respectivi.

Migrare si inlantuire

- ANALYZE TABLE poate fi folosita si pentru detectarea liniilor care au migrat sau a celor inlantuite (din cauza lui PCTUSED sau pentru ca sunt prea voluminoase).
- Pentru aceasta intai se calculeaza sau se estimeaza statisticile asupra tabelei respective.
- Statisticile estimate se fac pe baza unui esantion de 1064 linii (valoare implicita).

Migrare si inlantuire - cont

- Sintaxa comenzii in acest caz este:

```
ANALYZE TABLE [schema.]tabela
{ COMPUTE STATISTICS
| ESTIMATE STATISTICS
    [SAMPLE integer { ROWS | PERCENT }]
```

- COMPUTE va genera statistici pornind de la o parcurgere completa a tabelei
- La ESTIMATE se poate specifica (in linii sau in procente) dimensiunea esantionului

Migrare si inlantuire - cont

- Dupa generarea statisticilor, in vederea de dictionar DBA_TABLES exista in coloana CHAIN_CNT numarul de linii care sunt migrate sau inlantuite.
- In cazul in care un numar mare de linii sunt in aceasta situatie trebuie ca tabela sa fie reorganizata pentru a remedia aceasta situatie (de exemplu prin recrearea tabelei folosind CREATE ... AS SELECT ... ORDER BY)

VEDERI

- Pe langa DBA_TABLES se mai pot folosi si DBA_OBJECTS si DBA_SEGMENTS.
- Toate cele 3 tabele pot fi unite (join) dupa conditia:

DBA_TABLES.OWNER =

DBA_OBJECTS.OWNER=

DBA_SEGMENTS.OWNER

AND

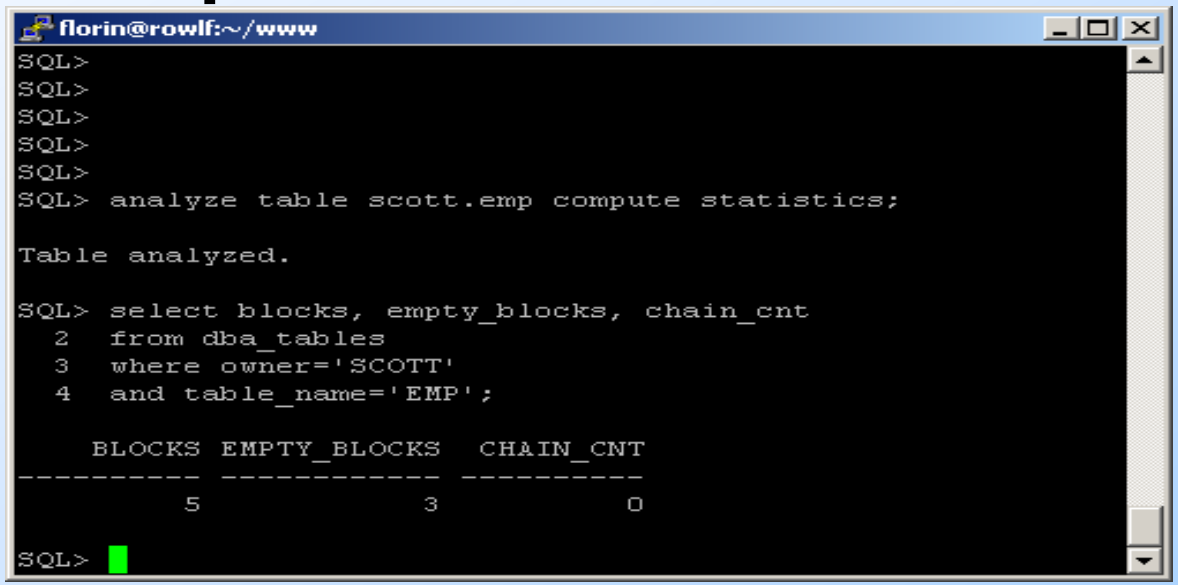
DBA_TABLES.TABLE_NAME =

DBA_OBJECTS.OBJECT_NAME=

DBA_SEGMENTS.SEGMENT_NAME

Exemplu

```
SELECT BLOCKS,
EMPTY_BLOCKS, CHAIN_CNT
FROM DBA_TABLES
WHERE OWNER = 'SCOTT'
AND TABLE_NAME = 'EMP';
```



- Obtinem in acest caz un rezultat continand:
  - Prima coloana contine HWM
  - A doua numarul de blocuri de dupa HWM
  - A treia numarul de linii (inregistrari) migrate sau inlantuite

DBA_EXTENTS

- Aceasta vedere poate fi folosita pentru a afla numarul de extensii si alte informatii despre ele.
- Printre coloanele vederii sunt:
  - OWNER
  - SEGMENT_NAME
  - EXTENT_ID
  - FILE_ID
  - BLOCK_ID
  - BLOCKS
- Fiecare linie reprezinta o extensie si in BLOCKS este numarul de blocuri ale acesteia.

Lecturi obligatorii

1. Oracle Database Administrator's Guide (v19c) – Cap 20: Managing Tables.

   https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/admin/

2. Sintaxa cereri Oracle de la adresa:

   http://www4.utc.fr/~nf17/DOCS/complement/sqlplus-ref/

3. On shrinking table sizes:

   http://www.adp-gmbh.ch/blog/2005/july/20.html

Sfârşitul capitolul 5